



Instituto Técnico Ricaldone

Desarrollo de Software

“Manual de usuario”

Docentes:

Emerson González

Alumnos:

Edgar Alfredo Gómez Gonzales 20240109

Gerardo Adriel Avalos Flores 20230417

Dimas Samuel Argueta Bonilla 20240434

María René Celada Meléndez 20240162

Sara Astrid Argueta López 20240539

Tabla de contenido

Introducción	3
Descripción general del sistema administrativo	3
Objetivo general del manual	4
Requerimientos del sistema	4
Requerimientos Mínimos	4
Hardware:	4
Software.....	4
Requerimientos Recomendados	5
Hardware:	5
Software:.....	5
Introducción al sistema	5
1. Módulo de Inventario	6
2. Módulo de Gestión de Citas	6
3. Módulo de Historial de Clientes	6
5. Módulo de Seguridad y Roles de Usuario	7
Inicio de sesión.....	8
Método de recuperación de contraseña	9
Interfaces del sistema	10
Interfaz de Calendario	11
Ingresas cliente	11
Buscar cliente	12
Eliminar cliente.....	13
Interfaz calendario	14
Agregar cita	14
Buscar cita / Ver cita.....	15
Actualizar/Eliminar Cita	16

Introducción

El presente manual de usuario ha sido creado como una guía integral para comprender y utilizar de manera adecuada el Sistema de Gestión Ligias salón, una aplicación de escritorio desarrollada específicamente para atender las necesidades administrativas de un salón de belleza. La creación de este software surge como respuesta a la necesidad de modernizar y agilizar procesos que, de manera tradicional, resultaban poco prácticos.

Con esta herramienta se busca centralizar y simplificar la gestión de aspectos clave dentro del salón, tales como el control de inventario, la programación de citas, la organización del historial de clientes, facturación etc. Gracias a su diseño intuitivo, el sistema permite optimizar tiempos, reducir fallos y brindar a los usuarios un mayor control sobre la información que manejan.

El desarrollo de esta aplicación también responde a la creciente necesidad de integrar soluciones tecnológicas en pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de mantener la competitividad en un mercado cada vez más dinámico. En este sentido Ligias salón no solo mejora la administración del negocio, sino que también contribuye a ofrecer un servicio más ágil y profesional a los clientes, garantizando una experiencia de atención más organizada y confiable.

Este manual tiene como propósito servir de referencia clara y estructurada, detallando paso a paso el funcionamiento de cada módulo de la aplicación. A lo largo del documento se presentan explicaciones, procedimientos y orientaciones que permitirán al usuario comprender las funciones, realizar las operaciones de manera correcta y resolver posibles dudas durante la interacción con el sistema.

Descripción general del sistema administrativo

El sistema de administración para el salón de belleza tiene como objetivo principal gestionar de forma integral las actividades diarias del establecimiento, permitiendo al personal llevar un control preciso de los productos, las citas, los clientes y las ventas realizadas. A través de una plataforma digital moderna, intuitiva y segura, el sistema facilita la organización interna del salón, optimiza la atención al cliente y garantiza el acceso controlado a la información según los roles asignados. Gracias a sus funcionalidades, como el control de inventario, la gestión de citas, el historial de clientes, la facturación electrónica, el registro de ventas y la seguridad de acceso, se mejora significativamente la eficiencia operativa y se promueve un servicio más profesional y ordenado.

Objetivo general del manual

El objetivo de este manual de usuario es proporcionar a los administradores y personal autorizado una guía práctica y detallada sobre el uso del sistema. En él se exponen los pasos necesarios para acceder, configurar y operar cada módulo de la aplicación, garantizando una correcta utilización de sus funciones.

A través de este documento, se busca:

- **Capacitar** a los usuarios en el manejo adecuado de la plataforma.
- **Facilitar** la comprensión de los procesos de control de inventario, citas, clientes y facturación.
- **Optimizar** el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas implementadas en el salón.

Requerimientos del sistema

Para garantizar un funcionamiento óptimo y estable del sistema de gestión **Ligia Salón**, es necesario que el equipo donde se instale cumpla con ciertas especificaciones de hardware y software. A continuación, se detallan los **requerimientos mínimos** y los **recomendados**, con el fin de asegurar un desempeño adecuado según el entorno de uso.

Requerimientos Mínimos

Hardware:

- Procesador: Intel Core i3 (8ª generación o equivalente)
- Memoria RAM: 4 GB
- Disco duro: 300 MB de espacio disponible para la aplicación
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 píxeles
- Periféricos: Teclado, mouse y monitor funcional

Software:

- Sistema operativo: Windows 10 (versión de 64 bits)

- Framework: .NET Framework 4.7.2 o superior
- Motor de base de datos: SQL Server Express
- Entorno de desarrollo (solo si se requiere mantenimiento): Visual Studio 2022
- Navegador web: Microsoft Edge o Google Chrome (para visualización de documentación o enlaces de soporte)

Requerimientos Recomendados

Hardware:

- Procesador: Intel Core i5 o superior
- Memoria RAM: 8 GB o más
- Disco duro: 500 MB de espacio disponible, preferiblemente en SSD
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080 píxeles
- Conectividad: Acceso a internet para actualizaciones y envío de facturas electrónicas.

Software:

- **Sistema operativo:** Windows 10 (versión de 64 bits).
- **Framework:** .NET Framework 4.7.2 o superior.
- **Base de datos:** SQL Server Express (instalado localmente).
- **Entorno de desarrollo:** Visual Studio 2022.
- Microsoft Edge o Google Chrome (para acceder a documentación o enlaces de soporte).

Introducción al sistema

El **Sistema de Gestión Ligia Salón** es una aplicación de escritorio diseñada para mejorar la administración y el control de un salón de belleza. Este sistema surge como una solución tecnológica que responde a la necesidad de optimizar tareas que tradicionalmente se realizaban de manera manual, como el registro de productos, la programación de citas, la atención a clientes y la generación de facturas.

Desarrollado en **C# con Windows Forms** y utilizando **SQL Server** como motor de base de datos, el sistema ofrece una estructura robusta, segura y adaptable a las necesidades del negocio. Su interfaz gráfica es moderna, intuitiva y accesible, permitiendo que los usuarios, sin necesidad de poseer conocimientos técnicos avanzados, puedan realizar sus tareas con facilidad. Además, el sistema puede ejecutarse de forma local en equipos con sistema operativo **Windows 10 o superior**, sin requerir conexión constante a Internet, garantizando así independencia y rapidez en la gestión diaria.

El propósito principal de **Ligia salón** es facilitar la administración integral del negocio a través de módulos especializados que abarcan todas las áreas fundamentales. Estos módulos se comunican entre sí para mantener la información actualizada y organizada, reduciendo los errores, mejorando el flujo de trabajo y elevando la calidad del servicio que se ofrece a los clientes.

1. Módulo de Inventario

Este módulo permite llevar un control preciso de todos los productos utilizados y vendidos en el salón de belleza. Entre sus principales funciones se encuentran:

- **Registro de productos:** Permite ingresar nuevos artículos con información como nombre, categoría, precio de compra, precio de venta y proveedor.
- **Control de existencias:** El sistema actualiza automáticamente las cantidades disponibles cada vez que se realiza una venta o se da de baja un producto.
- **Alertas de stock bajo:** Genera notificaciones cuando un producto alcanza un nivel mínimo de inventario, evitando la falta de insumos en la operación diaria.

2. Módulo de Gestión de Citas

Este módulo organiza la agenda del salón. Sus funciones principales incluyen:

- **Programación de citas:** Permite registrar citas indicando cliente, servicio solicitado, fecha, hora y empleado asignado.
- **Edición y cancelación:** Ofrece la opción de modificar o eliminar citas ya registradas de forma sencilla.
- **Disponibilidad de horarios:** Evita conflictos de programación al mostrar de manera clara los espacios disponibles.

3. Módulo de Historial de Clientes

Este módulo está diseñado para almacenar y gestionar la información relevante de cada cliente. Sus características principales son:

- **Datos personales:** Registro de nombre, teléfono, correo electrónico y otros datos de contacto.
- **Historial de servicios:** Guarda un registro de los servicios adquiridos anteriormente, lo cual permite dar un trato más personalizado.
- **Preferencias del cliente:** Permite identificar los estilos, tratamientos o productos más solicitados por cada persona.
- **Fidelización:** Facilita la creación de estrategias de atención personalizada y programas de lealtad basados en el historial registrado.

4. Módulo de Facturación Electrónica

Este módulo se encarga de generar y administrar los comprobantes de pago de los servicios brindados en el salón. Entre sus funciones se destacan:

- **Generación de facturas en PDF:** Cada transacción se documenta automáticamente en un archivo digital.
- **Envío por correo electrónico:** El comprobante se remite directamente al cliente de forma segura y rápida.

5. Módulo de Seguridad y Roles de Usuario

Con el fin de garantizar un manejo responsable de la información, el sistema cuenta con un esquema de seguridad basado en roles:

- **Administrador:** Acceso completo a todos los módulos y configuración del sistema.
- **Recepcionista:** Acceso al módulo de citas, clientes y facturación básica.
- **Estilista:** Acceso limitado únicamente a la agenda de citas y servicios asignados.

Este control de roles asegura que cada usuario interactúe únicamente con las funciones que necesita, evitando modificaciones o accesos no autorizados.

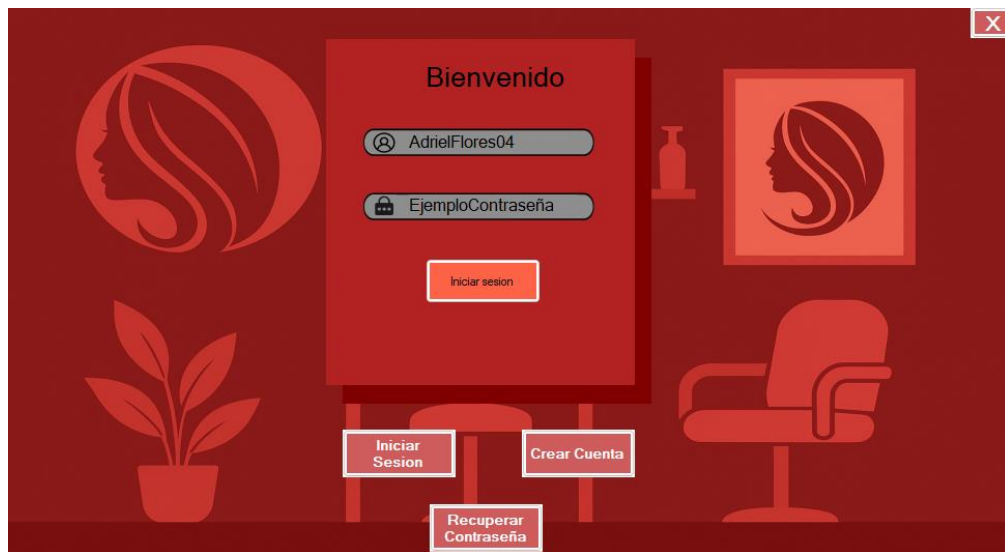
Gracias a la integración de estos módulos, el sistema permite centralizar todas las operaciones del salón de belleza en una sola plataforma, mejorando la organización, reduciendo tiempos de gestión y aumentando la satisfacción de los clientes.

Inicio de sesión

En la Interfaz de inicio de sesión se tendrá que primero crear un usuario junto con su contraseña.



Una vez ingresado sus datos debería verse así:



Luego se oprime el botón de inicio de sesión y se comprobara que las credenciales estén correctas. Si es así se pasara a la siguiente interfaz.

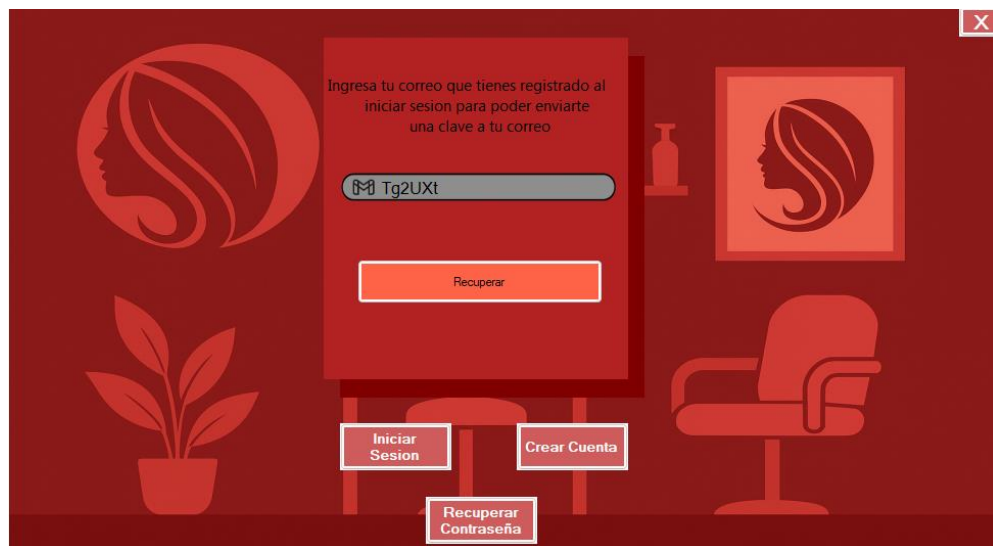
Método de recuperación de contraseña

Si el usuario olvida su contraseña tiene dos métodos para recuperar su contraseña.

Haciendo clic en ¿Olvidaste tu Contraseña?

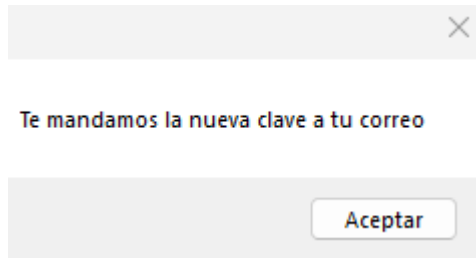
A screenshot of a web application interface for password recovery. The background is a dark red color with a stylized illustration of a woman's profile, a potted plant, and an office chair. In the center, there is a white rectangular box with a red border. Inside this box, the text reads: "Ingresa tu correo que tienes registrado al iniciar sesion para poder enviarte una clave a tu correo". Below this text is a text input field with a red outline and a red icon of an envelope, containing the placeholder text "Usuario". Below the input field is a red button with the text "Recuperar". At the bottom of the interface, there are three red buttons: "Iniciar Sesion", "Crear Cuenta", and "Recuperar Contraseña".

Luego aparecerá esta interfaz y se tendrá que ingresar el Correo Electrónico que tienes registrado para que podamos enviar una nueva contraseña

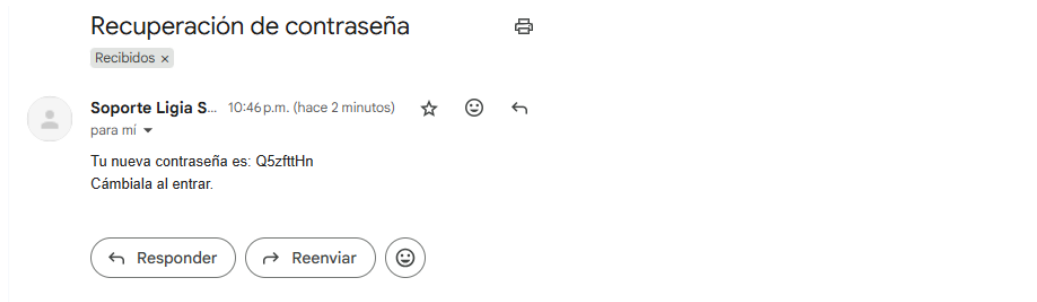
A screenshot of the same web application interface as above, but with the email address "Tg2UXt" entered in the text input field. The "Recuperar" button remains red. The background illustration and other buttons are the same.

Una vez ingresado el Correo Electrónico se da clic en Aceptar y aparece el mensaje de confirmación.

Y se da clic en el botón Aceptar.



Visualización del correo de soporte Ligia Salon para la nueva contraseña de acceso



Por último se ingresa la nueva contraseña de acceso y se da clic en el botón Iniciar sesión.



Interfaces del sistema

En el apartado principal es un apartado del lado izquierdo donde están distintos mini apartados en el que se mostraran:

- Inventario
- Registro de Cliente
- Agnación de citas
- Registro de Ventas

- Servicios

Interfaz de Calendario

Ingresas cliente

The screenshot shows a web application interface for 'Inventario'. On the left is a dark red sidebar menu with options: 'Inventario', 'Registro de Cliente', 'Aplicación de citas', 'Registro de Ventas', 'Creación de factura', 'Servicios', 'Ayuda', and 'Cerrar Sesión'. The main area is titled 'Registro de Cliente' and contains a form with the following elements:

- Fields for 'Direccion', 'Correo', 'Nombre', and 'Telefono'.
- A 'Usuario' dropdown menu currently showing 'Administrador'.
- A green 'Ingresar' button.
- A search bar labeled 'Buscar'.
- A table with the following columns: '#', 'nombre_cliente', 'correo', 'telefono', and 'direccion'.

Desde el menú lateral, seleccione la opción “Registro de Cliente” para abrir el formulario correspondiente.

Ingrese la información solicitada en cada campo:

- Nombre: Escriba el nombre completo del cliente.
- Correo: Ingrese una dirección de correo electrónico válida.
- Teléfono: Proporcione un número de contacto actualizado.
- Dirección: Escriba la dirección física del cliente.
- Seleccione el tipo de usuario desde el menú desplegable (por ejemplo, “Administrador”).

Antes de continuar, asegúrese de que todos los campos estén correctamente completados y sin errores tipográficos.

Haga clic en el botón verde “Ingresar” para guardar la información en el sistema.

Buscar cliente

Registro de Cliente

Direccion Correo

Nombre Telefono

Usuario: Administrador

Buscar

#	nombre_Cliente	correo	telefono	direccion
---	----------------	--------	----------	-----------

En la parte superior de la tabla, encontrará un campo etiquetado como “Buscar”. Este campo permite filtrar los registros existentes.
Ingresar el dato de búsqueda.

Escriba el nombre, correo electrónico, número de teléfono o dirección del cliente que desea localizar. Puede ingresar cualquier dato que esté registrado en la tabla.

Aplicar el filtro automáticamente.

A medida que escribe, el sistema filtra los resultados en tiempo real, mostrando únicamente los registros que coincidan con el texto ingresado.

Verificar el resultado en la tabla

Revise los datos que aparecen en la tabla bajo las columnas:

- nombre_Cliente
- correo
- teléfono
- Correo electrónico
- Número de registro

Eliminar cliente

The screenshot shows a web application interface for managing clients. On the left is a dark red sidebar with navigation icons and labels: 'Inventario', 'Registros de Cliente', 'Agendacion de citas', 'Registros de Ventas', 'Creacion de facturas', 'Servicios', 'Ayuda', and 'Cerrar Sesión'. The main area has a dark blue header with 'Ingresar Cliente' and 'Eliminar o Actualizar Cliente'. Below this is the 'Registro de Cliente' section. It contains a form with input fields for 'Direccion', 'Correo', 'Nombre', and 'Telefono'. There is a 'Usuario' dropdown menu showing 'Administrador'. A 'Buscar' search bar is located below the form. To the right of the search bar are two buttons: 'Actualizar' (blue) and 'Eliminar' (red). Below the form is a table with the following columns: '#', 'nombre_Cliente', 'correo', 'telefono', and 'direccion'. The table is currently empty.

Desde el menú lateral izquierdo, seleccione la opción “Eliminar cliente” para abrir el formulario correspondiente.

En la parte superior del formulario, encontrará el campo “Buscar”.

Ingresa el nombre, correo electrónico o número de teléfono del cliente que desea eliminar.

Una vez localizado, verifique que los datos del cliente aparezcan correctamente en la tabla inferior, bajo las columnas:

- nombre_Cliente
- teléfono
- correo
- dirección

Asegúrese de que los campos del formulario (Nombre, Correo, Teléfono, Dirección, Usuario) coincidan con el cliente que desea eliminar.

Haga clic en el botón “Eliminar” para proceder con la eliminación del cliente.

El sistema debería solicitar una confirmación antes de ejecutar la acción.

Revise la tabla para confirmar que el cliente ya no aparece en el listado.

Esto indica que la eliminación se ha realizado correctamente.

Interfaz calendario

Agregar cita

Desde el menú lateral izquierdo, seleccione la opción “Registro de Citas” para abrir el formulario correspondiente.

En el campo Cliente, elija el nombre del cliente desde el menú desplegable. Asegúrese de que el cliente esté previamente registrado en el sistema.

En el campo Servicio, seleccione el tipo de atención que se brindará (por ejemplo, consulta médica, corte de cabello, asesoría, etc.).

En el campo Fecha, seleccione el día en que se realizará la cita. El formato puede ser tipo calendario o lista desplegable.

En el campo Hora, elija el horario disponible para la atención. Verifique que no haya conflictos con otras citas agendadas.

Una vez completados todos los campos, haga clic en el botón verde Guardar para registrar la cita en el sistema.

La cita aparecerá en la tabla con los siguientes datos:

- Número de registro
- Nombre del cliente
- Servicio
- Fecha
- Hora

Buscar cita / Ver cita

The screenshot shows the 'Citas' (Appointments) module. The sidebar on the left contains the following menu items: Inventario, Registro de Citas, Aplicación de citas, Registro de Ventas, Creación de factura, and Servicios. The main area has a title bar 'Citas' and a search section with filters for 'Cliente', 'Fecha' (set to 'sábado 4 de octubre de 2025'), 'Servicio', and 'Hora'. A green 'Consultar' button is present. Below the filters is a search bar with a yellow highlight and a magnifying glass icon. At the bottom, a table with columns '#', 'Cliente', 'Servicio', 'Fecha', and 'Hora' is partially visible.

Desde el menú lateral izquierdo, seleccione la opción “Registro de Citas” para visualizar el listado de citas agendadas.

En la parte superior o lateral del módulo, encontrará el campo “Buscar”. Este permite filtrar las citas por nombre del cliente, servicio, fecha o cualquier dato relevante.

Escriba el nombre del cliente, el tipo de servicio, la fecha o la hora que desea consultar.

Asegúrese de ingresar los datos correctamente para obtener resultados precisos.

La tabla se actualizará automáticamente mostrando únicamente las citas que coincidan con el criterio ingresado. Las columnas disponibles incluyen:

- Cliente
- Servicio
- Fecha
- Hora

Actualizar/Eliminar Cita

The screenshot shows a web application interface for managing appointments. On the left is a dark red sidebar with icons and labels: 'Inventario', 'Registro de Cliente', 'Agendacion de citas', 'Registro de Ventas', 'Creacion de factura', 'Servicios', 'Ayuda', and 'Cerrar Sesión'. The main area has a dark blue background. At the top, there's a tabbed interface with 'Agendar Cita' and 'Actualizar/Eliminar Cita' (the latter is active). The 'Actualizar/Eliminar Cita' form is titled 'Citas'. It contains four input fields: 'Cliente' (a dropdown menu), 'Fecha' (a date picker showing 'miércoles, 8 de octubre de 2025'), 'Servicio' (a dropdown menu), and 'Hora' (a time input field). To the right of these fields are two buttons: a blue 'Actualizar' button and a red 'Eliminar' button. Below the form is a search section with a 'Buscar' label and a text input field. At the bottom, there is a table with the following structure:

#	Cliente	Servicio	fecha	hora
*				

Desde el menú lateral, seleccione la opción correspondiente para abrir el formulario de edición de citas.

Utilice el campo Buscar para localizar la cita por nombre del cliente, servicio, fecha o cualquier dato relevante.

Una vez localizada, verifique que los datos aparezcan correctamente en la tabla (Cliente, Servicio, Fecha, Hora).

En los campos superiores, actualice la información deseada:

- Cliente
- Servicio
- Fecha
- Hora

Haga clic en el botón azul Actualizar para guardar los cambios.

El sistema debe confirmar que la cita ha sido modificada correctamente.
Ingrese el nombre del cliente o cualquier dato en el campo Buscar para localizar la cita.

Confirme que la cita encontrada corresponde a la que desea eliminar.

Haga clic en el botón rojo Eliminar.

El sistema debería solicitar una confirmación antes de proceder.

Verifique que ya no aparezca en la tabla.